

SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES 3008924-1

TAREA 3, SEMESTRE 02-2015

DIFERENCIAS FINITAS – ELEMENTOS FINITOS 1D

Ejercicio 1. (30%) Considere el problema de frontera

$$\begin{cases} u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) - u_x(x,y) = f(x,y) & (x,y) \in \Omega, \\ u(x,y) = g(x,y) & (x,y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) - u_y(x,y) = f(x,y) & (x,y) \in \Omega, \\ u(x,y) = g(x,y) & (x,y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Proponga un esquema de diferencias finitas para este problema que tenga orden de precisión (2,2). Escribir de manera explícita cuál es el sistema de ecuaciones lineales que se debe resolver. Aproximar la solución u en $\Omega := [0,2] \times [0,3]$, tomando las funciones f y g tales que la solución sea $u(t,x) = e^{-t/2} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$.

Ejercicio 2. (20%) Sea $R := (0, \ell_x) \times (0, \ell_y)$. Considere los problemas de valores iniciales y de frontera:

$$\boxed{\text{Px}} \quad \begin{cases} u_t(t,x,y) - \alpha x u_{xx}(t,x,y) - \beta u_{yy}(t,x,y) + \xi u_y(t,x,y) = f(t,x,y), & (x,y) \in R \quad t > 0, \\ u(0,x,y) = u_0(x,y), & 0 \leq x \leq \ell_x, \quad 0 \leq y \leq \ell_y, \\ u(t,x,y) = g(t,x,y), & t > 0, \quad (x,y) \in \partial R \\ u(t,\ell) + \beta u_x(t,\ell) = g_2(t), & t > 0. \end{cases}$$

$$\boxed{\text{Py}} \quad \begin{cases} u_t(t,x,y) - \alpha x u_{xx}(t,x,y) - \beta u_{yy}(t,x,y) + \xi u_x(t,x,y) = f(t,x,y), & (x,y) \in R \quad t > 0, \\ u(0,x,y) = u_0(x,y), & 0 \leq x \leq \ell_x, \quad 0 < y < \ell_y, \\ u(t,x,y) = g(t,x,y), & t > 0, \quad (x,y) \in \partial R \\ u(t,\ell) + \beta u_x(t,\ell) = g_2(t), & t > 0. \end{cases}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y f, u_0, g son funciones conocidas. Queremos aproximar la solución $u(t,x,y)$ para valores de $(x,y) \in \bar{R}$ y $t \in [0, T]$. Plantee el esquema de ADI-Crank-Nicolson para aproximar la solución u de $\boxed{\text{Px}}$ y $\boxed{\text{Py}}$. Escribir de manera explícita cuál es el sistema de ecuaciones lineales que se debe resolver en cada paso.

Definiciones y propiedades varias: Sea $\Omega := (a, b) \subset \mathbb{R}$. Se dice que $v \in L^2(\Omega)$ tiene derivada distribucional de orden $k \in \mathbb{N}$ si y sólo si existe $w \in L^2(\Omega)$ tal que

$$\int_{\Omega} v \psi^{(k)} = (-1)^k \int_{\Omega} w \psi \quad \forall \psi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Esto sirve para definir los espacios de Sobolev $H^k(\Omega)$:

$$H^k(\Omega) := \{v \in L^2(\Omega) : v^{(l)} \in L^2(\Omega) \quad \forall 1 \leq l \leq k\},$$

donde las derivadas están dadas en el sentido débil, y resultan ser espacios de Hilbert respecto al producto interno

$$(v, w)_{H^k(\Omega)} = (v, w)_{k, \Omega} := \int_{\Omega} vw + \sum_{l=1}^k \int_{\Omega} v^{(l)} w^{(l)} \quad \forall v, w \in H^k(\Omega).$$

Notar que la norma usual asociada a $H^k(\Omega)$ es la inducida por $(\cdot, \cdot)_{k, \Omega}$, y se denota por $\|\cdot\|_{H^k(\Omega)}$ o también por $\|\cdot\|_{k, \Omega}$.

Por otro lado, se ha convenido que $H^0(\Omega) := L^2(\Omega)$. Además es clara la validez de la siguiente propiedad

$$L^2(\Omega) = H^0(\Omega) \supset H^1(\Omega) \supset H^2(\Omega) \supset H^3(\Omega) \supset \dots$$

Tener presente que las definiciones dadas se pueden extender de manera natural a dimensiones mayores ($\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, con $n > 1$).

Ejercicio 3. (10%) Demuestre que $(H^2(\Omega), (v, w)_{2, \Omega})$ es un espacio de Hilbert, siendo $\Omega := (a, b) \subseteq \mathbb{R}$.

Ejercicio 4. (15%) Sea $u(x) = x^\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, y consideremos $\Omega := (0, 1)$. ¿Para qué valores de α se garantiza que $u \in L^2(\Omega)$? ¿para cuáles se tiene $u \in H^1(\Omega)$?

Ejercicio 5. (25%) Considere el problema con valores en la frontera

$$\begin{cases} -u''(x) + q(x)u'(x) + r(x)u(x) = f(x), & x \in \Omega := (a, b) \\ u(a) = 0, \\ u(b) = 0, \end{cases}$$

con $f \in L^2(\Omega)$, $q \in C^1(\overline{\Omega})$, $r \in C(\overline{\Omega})$ donde q y r verifican $r - \frac{1}{2}q' \geq 0$ en Ω .

a) Plantee la formulación variacional asociada al problema.

b) Demuestre que la formulación variacional tiene solución única.

Ayuda: Demuestre que $\int_{\Omega} q v v' = -\frac{1}{2} \int_{\Omega} q' v^2$ para toda $v \in H_0^1(\Omega)$ (emplee un argumento de densidad y el hecho que $(\psi^2)' = 2\psi\psi'$, $\forall \psi \in C_0^\infty(\Omega)$).

Fecha entrega: Lunes 15 de diciembre, antes de las 1pm.